Nombre del proyecto
Análisis comparativo de modelos de aprendizaje automático y arquitecturas Transformer para la clasificación de tráfico de red cifrado sobre el dataset CESNET-TLS-Year22

Profesor	Gladys María Villegas Rugel
Materia	Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial
Alumno	Jhayya Perlaza Jairo Wladimir
Fecha	09-oct-2026

Resumen del Proyecto

Workshop de la semana 4: Impacto social y responsabilidad en el proyecto de IA.

Este documento analiza el impacto social y la responsabilidad ética del sistema de clasificación de tráfico TLS cifrado desarrollado en el proyecto, que identifica 23 categorías de servicio a partir de metadatos de flujo sin descifrar el contenido (XGBoost, F1 macro de 0,903).

El análisis identifica seis grupos de interés, cuatro impactos positivos y cuatro negativos, seis riesgos éticos con su estrategia de mitigación, un marco de responsabilidad y el cumplimiento de la normativa ecuatoriana y europea aplicable. Concluye que el sistema puede implementarse para la gestión agregada de redes, con salvaguardas, pero no para perfilar o vigilar a personas.

Actividad	Fecha
- Contexto y alcance del sistema. - Análisis de stakeholders. - Impacto social y análisis de equidad. - Riesgos éticos específicos. - Estrategias de mitigación. - Framework de responsabilidad. - Compliance normativo. - Reflexión y compromiso ético.	09-oct-2026

Índice general

1. Contexto del proyecto....3
1.1 Descripción del sistema....3
1.2 Alcance de implementación....3
2. Análisis de stakeholders....4
3. Evaluación de impacto social....5
3.1 Impactos positivos....5
3.2 Impactos negativos y riesgos....6
3.3 Análisis de equidad....6
4. Riesgos éticos específicos....7
5. Estrategias de mitigación....8
6. Framework de responsabilidad....9
6.1 Cadena de responsabilidad....9
6.2 Mecanismos de accountability....10
6.3 Plan de respuesta a incidentes....10
7. Consideraciones de compliance....10
8. Reflexión y compromiso....11
8.1 Reflexión personal....11
8.2 Compromiso ético....12
Referencias....13

1. Contexto del proyecto

1.1 Descripción del sistema

Problema que resuelve. La mayor parte del tráfico web viaja hoy cifrado con TLS (Google, s. f.), lo que impide a los administradores de red saber qué servicios circulan por su infraestructura con la inspección tradicional de paquetes. Sin esa información es difícil planificar la capacidad, detectar anomalías o diagnosticar problemas de calidad, y la alternativa clásica, descifrar el tráfico, vulnera la confidencialidad de las comunicaciones.

Funcionalidad principal. El sistema clasifica cada conexión TLS en una de **23 categorías de servicio** (por ejemplo, streaming, banca en línea, mensajería o escritorio remoto) usando **solo metadatos del flujo**: tamaños, direcciones y tiempos de los primeros 30 paquetes, y estadísticas de la conexión. **Nunca descifra ni lee el contenido.** De los cuatro modelos comparados, el recomendado, XGBoost, alcanza un F1 macro de **0,903** en datos de un mes posterior al de entrenamiento y clasifica un flujo en **0,149 ms**.

Usuarios objetivo y dominio. Administradores de redes universitarias y de proveedores de Internet (ISP), equipos de operaciones de seguridad y la comunidad académica, en el dominio de la gestión y la seguridad de redes de telecomunicaciones.

1.2 Alcance de implementación

Dónde se implementaría. En el borde de una red institucional o de un ISP, analizando los flujos que exportan los equipos de red. El modelo se entrenó con datos de la red académica nacional checa (CESNET) de 2022 (Hynek et al., 2024).

A cuántas personas afectaría. No a quien lo opera, sino a **todas las personas cuyo tráfico atraviesa la red**: miles en una red universitaria y de cientos de miles a millones en un ISP nacional. Es un sistema de gran escala por naturaleza.

Qué decisiones toma o informa. En el prototipo académico, ninguna decisión automática: solo muestra la categoría estimada y su confianza. En un

despliegue real informaría la planificación de capacidad, la priorización de tráfico y la detección de anomalías, y podría automatizarlas. **Ese paso, de informar a decidir, concentra los riesgos éticos analizados en este documento.**

2. Análisis de stakeholders

Se identificaron seis grupos de interés. La Tabla 1 resume su relación con el sistema y la Tabla 2 responde, para cada uno, las tres preguntas del análisis.

Tabla 1
Mapa de stakeholders del sistema

Stakeholder	Descripción	Beneficios	Riesgos	Poder/Voz
1. Personas usuarias de la red	Quienes navegan, trabajan o se comunican por la red; su tráfico es el que se clasifica	Mejor calidad de servicio sin que nadie descifre sus comunicaciones	Inferencia de hábitos, vigilancia, degradación de los servicios que usan	Bajo
2. Administradores de red	Usuarios directos: operan el sistema y actúan sobre sus resultados	Visibilidad del tráfico cifrado; diagnóstico y planificación	Confiar en clasificaciones erróneas; responder por decisiones automatizadas	Alto
3. Organización que lo despliega	Universidad o ISP: decide si se usa, para qué y con qué controles	Eficiencia operativa; ahorro frente a soluciones comerciales	Sanciones por incumplir la neutralidad de red o la protección de datos	Alto
4. Proveedores de los servicios clasificados	Bancos, plataformas de teletrabajo, mensajería, medios, asistentes de voz	Ninguno directo	Que su servicio sea mal clasificado y, por tanto, degradado	Medio
5. Reguladores	ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) y la Autoridad de Protección de Datos Personales	Una herramienta compatible con la confidencialidad, bien usada	Usos indebidos difíciles de detectar desde fuera	Alto formal, bajo en la práctica
6. Grupos en situación de vulnerabilidad	Periodistas, activistas y quienes dependen de servicios minoritarios	Los mismos que el grupo 1	Mayor impacto de la vigilancia y de los errores en servicios minoritarios	Muy bajo

Tabla 2
Respuestas a las tres preguntas del análisis por stakeholder

Stakeholder	¿Cómo el sistema afecta su vida o trabajo?	¿Fue considerado en el diseño?	¿Cómo se protegen sus intereses?
1. Personas usuarias	Deduce qué servicios usan en cada conexión, aunque no lea el contenido	Sí, en parte: se excluyeron IP, nombres de dominio (SNI), huellas JA3 y sistema autónomo (ASN)	Minimización de datos y, en despliegue, salida solo agregada (Tabla 7)

Stakeholder	¿Cómo el sistema afecta su vida o trabajo?	¿Fue considerado en el diseño?	¿Cómo se protegen sus intereses?
2. Administradores	Les da información que hoy no tienen	Sí: la aplicación muestra confianza, desempeño por categoría y límites	Documentación de límites (deriva y categorías débiles) para evitar la confianza ciega
3. Organización	Asume la responsabilidad legal del tratamiento	Sí: evaluación de seguridad según OWASP y este análisis	Marco de responsabilidad y cumplimiento (secciones 6 y 7)
4. Proveedores	Un error puede hacer que su servicio sea tratado como otro	No en el diseño original; este análisis revela su exposición	Monitoreo por categoría y prohibición de priorizar servicios
5. Reguladores	Deben vigilar un uso que ocurre dentro de las redes	Sí, mediante el análisis normativo	Documentación auditable: ficha del modelo y registro de decisiones
6. Grupos vulnerables	Son los más perjudicados por la vigilancia o los errores	No explícitamente hasta este análisis	Prohibición de perfilar personas y umbral mínimo de desempeño por categoría

3. Evaluación de impacto social

3.1 Impactos positivos

Tabla 3

Impactos positivos del sistema

Impacto	Descripción concreta	Grupos beneficiados	Evidencia
1. Gestión sin vulnerar la confidencialidad	Conocer qué servicios circulan sin descifrar el contenido: menos invasivo que la inspección profunda o la interceptación TLS	Personas usuarias y administradores	Solo metadatos; F1 macro de 0,903 en datos no vistos; el dataset excluye IP, SNI, JA3 y ASN
2. Acceso para instituciones con pocos recursos	Código abierto que corre en procesadores comunes, sin depender de soluciones comerciales	Universidades e ISP pequeños; comunidad académica	0,149 ms por flujo en CPU (67 veces bajo el límite de 10 ms); redes de 0,12 a 0,30 MB
3. Mejor diagnóstico y planificación	Saber la composición del tráfico ayuda a planificar capacidad y detectar cambios anómalos	Administradores y, de forma indirecta, todas las personas usuarias	Deriva mensual medida (Jensen-Shannon) y desempeño en noviembre y diciembre
4. Conocimiento abierto y auditable	Código, muestra, resultados y aplicación web publicados permiten auditar y replicar	Academia, reguladores y estudiantes	Repositorio con 72 pruebas automáticas, informe de seguridad y aplicación pública

3.2 Impactos negativos y riesgos

Tabla 4

Impactos negativos y riesgos, con severidad y probabilidad

Riesgo	Descripción	Grupos vulnerables	Severidad	Probabilidad
1. Vigilancia y doble uso	Saber, sin orden judicial, que una persona usa banca en línea, mensajería o videoconferencia, y cuándo; con la IP, que un ISP conoce, se vuelve un perfil de hábitos (Constitución, art. 66, num. 20 y 21)	Personas usuarias, periodistas y activistas	Alta	Media
2. Discriminación de servicios	Usar la clasificación para priorizar unos servicios y degradar otros, prohibido por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT, art. 24, num. 17)	Proveedores de servicios y sus usuarios	Alta	Media
3. Errores desiguales entre servicios	Los servicios peor clasificados sufrirían más errores en cualquier decisión automática (sección 3.3)	Usuarios de servicios minoritarios	Media	Alta
4. Degradación silenciosa por deriva	El F1 macro cae de 0,903 en octubre a 0,856 en diciembre; sin monitoreo, los errores crecen sin que nadie lo note	Todos los grupos	Media	Alta

3.3 Análisis de equidad

¿El sistema reduce o aumenta desigualdades existentes? Depende del modelo y del uso. La evaluación desagregada por categoría, que Mitchell et al. (2019) recomiendan para las fichas de modelos, muestra que el F1 macro oculta diferencias importantes (Tabla 5).

Tabla 5

Equidad del desempeño entre las 23 categorías (prueba de octubre de 2022)

Modelo	F1 macro	Peor categoría	Brecha mejor − peor	Categorías con F1 < 0,70
XGBoost	0,903	Media (0,830)	15,6 puntos	0
Random Forest	0,860	Information systems (0,732)	25,0 puntos	0
Transformer	0,833	Virtual assistant (0,558)	39,9 puntos	3
CNN 1D	0,801	Virtual assistant (0,484)	48,6 puntos	3

Distribución de beneficios y de riesgos. Se benefician más los servicios con patrones distintivos (notificaciones, actualizaciones, telemetría: F1 superior a 0,96). Los riesgos recaen sobre los servicios con pocos datos: las tres categorías más pequeñas de la prueba (asistentes virtuales, 896 flujos; escritorio remoto, 963; banca en línea, 3 581) son las tres peores del Transformer (0,558, 0,571 y 0,641) y de la CNN (0,484, 0,649 y 0,625), aunque XGBoost las clasifica bien

(0,881, 0,901 y 0,880), y **a pesar de los pesos por clase** del entrenamiento. Son servicios de impacto social: acceso financiero, teletrabajo y, como hipótesis a confirmar con datos de uso, accesibilidad para quienes dependen de asistentes de voz.

Acceso y barreras. El sistema no condiciona el acceso a la red, pero quien use servicios mal clasificados tendría peor servicio sin saber por qué. Además, el modelo aprendió del tráfico checo de 2022: los servicios locales ecuatorianos (bancos, gobierno electrónico, plataformas regionales) no están representados. **Desplegarlo en Ecuador sin reentrenarlo con datos locales aumentaría la desigualdad.** Con XGBoost, monitoreo por categoría y uso agregado, el sistema no amplía desigualdades; con las redes actuales o para priorizar servicios, sí lo haría.

4. Riesgos éticos específicos

Se analizan seis riesgos, uno por cada dimensión del checklist; la columna de evidencia responde además sus preguntas. El sistema no clasifica personas por género, raza o edad, por lo que esa discriminación no aplica: el sesgo pertinente es entre servicios.

Tabla 6

Riesgos éticos específicos del sistema

Riesgo (dimensión)	Descripción en el proyecto	Evidencia y respuesta al checklist	Severidad	Grupo afectado
R1. Desempeño desigual entre servicios (fairness y sesgo)	El modelo clasifica peor algunos servicios, y esos errores pasarían a las decisiones	Brecha de 15,6 a 48,6 puntos de F1; tres categorías < 0,70 en las redes. Datos **no** balanceados (145:1); **sí** se evaluó la equidad por categoría	Media	Proveedores y usuarios de servicios minoritarios
R2. Inferencia de hábitos y reidentificación (privacidad)	Aplicado al tráfico de una persona, revela qué servicios usa y cuándo: es **elaboración de perfiles** (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, art. 4)	Distingue banca, correo y mensajería con F1 de 0,87 a 0,92. Las IP, incluso dinámicas, son datos personales (Tribunal de Justicia de la UE, asunto C-582/14, 2016). Sin datos personales en el proyecto (dataset anonimizado); sin consentimiento en un despliegue; reidentificación posible al asociar resultados e IP	Alta	Personas usuarias, sobre todo periodistas y activistas
R3. Opacidad del modelo y de su uso (transparencia)	XGBoost combina miles de árboles de decisión; las personas usuarias no saben que su tráfico se clasifica	Sin explicaciones por predicción todavía (por ejemplo, SHAP, basadas en valores de Shapley). Sí se comunican los límites (páginas Seguridad y Diagnóstico) y la documentación es pública	Media	Administradores y personas usuarias

Riesgo (dimensión)	Descripción en el proyecto	Evidencia y respuesta al checklist	Severidad	Grupo afectado
R4. Decisiones automatizadas sin supervisión (autonomía)	Conectar la clasificación a reglas de priorización o bloqueo trataría distinto el tráfico sin intervención humana	Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, con explicación e impugnación (LOPDP, art. 20). En el prototipo el usuario controla todo y nada se manipula; en un despliegue falta la supervisión humana	Alta	Personas usuarias y proveedores
R5. Fallos por deriva y evasión (seguridad)	El modelo pierde precisión con el tiempo y podría ser engañado alterando el patrón de los paquetes	F1 de 0,903 a 0,856 en dos meses; evasión no evaluada. Hay controles en la aplicación (validación de entradas, huella SHA-256 del modelo, manejo seguro de errores), pero no monitoreo de deriva en producción	Media	Todos los grupos
R6. Doble uso sin responsable (accountability)	La licencia MIT permite cualquier uso, incluida la vigilancia; no hay responsable del uso ni proceso de apelación	El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act) considera de alto riesgo, en las áreas de su Anexo III, a los sistemas que perfilan personas (Reglamento (UE) 2024/1689, art. 6.3): el riesgo depende del uso. Auditoría limitada a la seguridad del prototipo	Alta	Personas usuarias y sociedad

5. Estrategias de mitigación

La Tabla 7 propone una estrategia por riesgo, con los campos de la plantilla del workshop. Las de prioridad alta (R1, R2, R4 y la ficha del modelo de R3) se implementarán antes del proyecto final.

Tabla 7

Estrategias de mitigación por riesgo

Riesgo	Estrategia propuesta	Tipo	Implementación (pasos)	Cuándo / responsable	Efectividad
R1	F1 de la peor categoría como métrica obligatoria (umbral 0,80); desplegar solo modelos que lo cumplan; abstenerse cuando la confianza es baja	Técnica	1) Reportar el F1 por categoría en cada versión. 2) Calibrar en validación el umbral de abstención. 3) Reentrenar las redes con sobremuestreo	Antes del despliegue y en cada reentrenamiento / científico de datos	Alta
R2	Limitación de finalidad y salida solo agregada, sin conservar la asociación IP–categoría; prohibición de perfilar	Técnica, política y diseño	1) Salida como proporciones por intervalo (p. ej., 5 min). 2) Política de uso que prohíba perfilar y usar el patrón de consumo (LOT, art. 82). 3) Evaluación de impacto (LOPDP, art. 42)	Antes del despliegue / organización (delegado de protección de datos) y desarrollador	Alta
R3	Ficha del modelo con usos previstos y prohibidos; explicaciones SHAP; aviso de privacidad del operador	Técnica y educación	1) Ficha del modelo en el repositorio. 2) SHAP en la página Clasificar. 3) Aviso de privacidad obligatorio en la política de uso	Antes del proyecto final / desarrollador; aviso, organización	Media

Riesgo	Estrategia propuesta	Tipo	Implementación (pasos)	Cuándo / responsable	Efectividad
R4	Supervisión humana obligatoria: el sistema solo recomienda; canal de reclamos	Política y diseño	1) No conectar la clasificación a reglas de priorización o bloqueo. 2) Registrar cada decisión con su justificación. 3) Reclamos respondidos en 10 días (LOPDP, art. 62)	Antes del despliegue / responsable del servicio de red	Alta
R5	Monitoreo continuo, reentrenamiento periódico y pruebas de robustez	Técnica	1) Medir cada mes la deriva y el F1 en una muestra etiquetada; alerta si cae más de 3 puntos. 2) Reentrenar cada trimestre, adoptando solo versiones que mejoren en validación. 3) Simular evasión (relleno y alteración de tiempos)	Continuo / científico de datos	Media
R6	Declaración de uso responsable con usos prohibidos (vigilancia, perfilado, priorización comercial) y canal de reporte	Política y educación	1) Documento de uso responsable enlazado desde la aplicación. 2) Evaluar una licencia con cláusulas de uso responsable. 3) Reportes mediante los issues del repositorio	Inmediato / autor	Media

6. Framework de responsabilidad

El marco sigue las cuatro funciones del AI RMF del NIST (2023): **gobernar** (roles y políticas, 6.1), **mapear** (contexto y riesgos, secciones 1 a 4), **medir** (monitoreo, 6.2) y **gestionar** (mitigación y respuesta, sección 5 y 6.3).

6.1 Cadena de responsabilidad

Tabla 8
Cadena de responsabilidad

Rol	Responsabilidades	Rendición de cuentas
Desarrollador (el autor)	Implementación correcta, seguridad de la aplicación, documentación	Revisión de código, 72 pruebas automáticas, informe de seguridad OWASP
Científico de datos (el autor)	Calidad de los datos, evaluación por categoría, control de la deriva	Versiones decididas en validación; F1 por categoría en cada versión
Product owner (responsable del servicio de red)	Finalidad del uso; aprobación de decisiones sobre el tráfico	Registro de decisiones y de los compromisos entre objetivos
Organización (UEES; en despliegue, universidad o ISP)	Gobierno, recursos y cumplimiento normativo	Políticas de uso, evaluación de impacto, auditorías
Reguladores (ARCOTEL y Autoridad de Protección de Datos)	Supervisión del secreto de las comunicaciones y de los datos	Inspecciones y sanciones según la ley

6.2 Mecanismos de accountability

Tabla 9

Mecanismos de accountability y su estado

Ámbito	Mecanismo	Estado en el proyecto
Documentación	Ficha del modelo (model card)	Pendiente, prioridad alta (R3)
	Ficha del dataset (datasheet)	Cumplido: publicación original del dataset (Hynek et al., 2024; ver Gebru et al., 2021) y análisis exploratorio de datos (EDA) del proyecto
	Declaración ética	Cumplido: este documento; el dataset tiene aprobación de un comité de ética
Supervisión	Revisión humana en decisiones críticas	Cumplido en el prototipo (sin decisiones automáticas); obligatoria en despliegue (R4)
	Proceso de apelación	Propuesto: reclamos respondidos en 10 días
	Auditoría periódica	Propuesta: trimestral, junto con el reentrenamiento
Monitoreo continuo	Métricas de fairness	F1 por categoría en cada versión; seguimiento mensual en despliegue
	Alertas por deriva o anomalías	Deriva medida en el EDA y el diagnóstico; alertas propuestas (R5)
	Reportes de incidentes	Propuesto (sección 6.3)
Transparencia	Información sobre el uso de IA	Página Seguridad de la aplicación; aviso del operador en despliegue
	Comunicación de limitaciones	Cumplido: páginas Diagnóstico y Conclusiones; informes técnicos
	Explicaciones de decisiones	Pendiente: SHAP por predicción (R3)

6.3 Plan de respuesta a incidentes

Tabla 10

Plan de respuesta a incidentes

Fase	Acciones
1. Detección	Alertas de deriva o de caída del F1 por categoría, reclamos de usuarios o proveedores, auditoría trimestral
2. Respuesta inmediata	Suspender el uso del modelo para decisiones (modo solo de observación). Si hubo vulneración de datos personales, notificar a la Autoridad de Protección de Datos y a ARCOTEL en máximo 5 días (LOPDP, art. 43) y a los afectados en 3 días si hay riesgo para sus derechos (art. 46)
3. Investigación	Reproducir el problema con la versión exacta del modelo (huella SHA-256) y determinar si la causa es la deriva, un sesgo por categoría o un ataque
4. Corrección	Volver a la versión anterior (el proyecto conserva la v1 y decide entre versiones en validación), reentrenar y atender los reclamos
5. Prevención	Convertir el caso en una prueba automática, ajustar umbrales y alertas, y registrar las lecciones en la bitácora

7. Consideraciones de compliance

Regulaciones aplicables: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), porque los datos se recogieron en la Unión Europea; AI Act (como

referencia de riesgo) y las normas ecuatorianas de la Tabla 11. **No aplican** HIPAA (sin datos de salud), CCPA, las leyes laborales ni las antidiscriminación, porque el sistema no decide sobre empleo ni sobre personas.

Tabla 11
Cumplimiento normativo

Regulación	¿Qué requiere?	¿Cumple?	Cambios necesarios en un despliegue
Constitución del Ecuador (2008), art. 66, num. 19, 20 y 21	Protección de datos, intimidad e inviolabilidad de la correspondencia virtual	Sí: no se lee ninguna comunicación	Impedir el examen de comunicaciones de personas concretas
LOT (2015)	No priorizar ni discriminar servicios (art. 24, num. 17); secreto de las comunicaciones (num. 13); interceptación solo con orden judicial (art. 77); no usar el patrón de consumo sin consentimiento (art. 82)	Sí en el prototipo, que no actúa sobre el tráfico	Limitar el uso a la administración de la red; prohibir la priorización comercial
LOPDP (2021)	Finalidad y minimización (art. 10); decisiones automatizadas (art. 20); protección desde el diseño (art. 39); evaluación de impacto (art. 42); notificación de vulneraciones (art. 43)	Sí: usa datos anonimizados, excluidos de la ley (art. 2, lit. c)	El tráfico de personas identificables sí es dato personal: salida agregada, evaluación de impacto, aviso y reclamos
RGPD (Reglamento (UE) 2016/679) y sentencia Breyer	Las IP, incluso dinámicas, son datos personales; la seguridad de la red es interés legítimo (considerando 49)	Sí: dataset anonimizado y aprobado por un comité de ética	Ninguno para el uso académico
AI Act (Reglamento (UE) 2024/1689)	Obligaciones según el riesgo; alto riesgo si perfila personas en un área del Anexo III	No rige en Ecuador; como gestión agregada, probablemente no sería de alto riesgo	Mantener la prohibición de perfilar; documentar la evaluación de riesgo
Recomendación de la UNESCO (2021)	Marco ético no vinculante adoptado por Ecuador; rechaza la vigilancia masiva	Sí	Incluir la prohibición de vigilancia en la declaración de uso responsable

El análisis se basó en el texto oficial de las normas. **Una implementación real requeriría asesoría legal especializada**, sobre todo para definir la base de licitud del tratamiento y el alcance de la “administración de la red” que la LOT permite.

8. Reflexión y compromiso

8.1 Reflexión personal

El dilema más difícil: ciencia abierta frente a doble uso. Publicar el código, los datos y los modelos hace el trabajo verificable y útil para instituciones con pocos recursos, pero pone una herramienta de clasificación de tráfico al alcance de quien quiera vigilar. Chocan la **transparencia y el progreso científico**

con la **no maleficencia y la privacidad**. Lo resuelvo **manteniendo la apertura**, porque estas técnicas ya están publicadas y ocultarlas protegería poco, pero con salvaguardas concretas: salida agregada, declaración de uso responsable y una ficha del modelo con sus usos prohibidos.

Lo que aprendí. Que un buen promedio puede esconder una injusticia: el F1 macro de las redes mejoró mucho en la versión 2, pero tres servicios, entre ellos la banca en línea, quedaron por debajo de 0,70. Y que el riesgo regulatorio depende del uso, no de la técnica.

Lo que cambiaría. Incorporaría el F1 de la peor categoría a la aplicación y a los informes, la salida agregada, la abstención con baja confianza, la ficha del modelo y las explicaciones SHAP. Con esas condiciones, **el sistema sí debería implementarse para la gestión agregada de redes**, y **no** para perfilar o vigilar a personas, ni para priorizar servicios con fines comerciales.

8.2 Compromiso ético

Como creador de este sistema de IA, me comprometo a:

- Reportar siempre el desempeño por categoría junto al promedio, y no desplegar un modelo con una categoría por debajo de 0,80 de F1.
- Publicar la ficha del modelo con sus usos prohibidos antes del cierre del proyecto.
- Medir la deriva cada mes en cualquier despliegue, y reentrenar o retirar el modelo si su desempeño cae.
- Actuar responsablemente si se identifican daños.
- Priorizar el bienestar de las personas usuarias y de los grupos en situación de vulnerabilidad.
- Mantener transparencia sobre las limitaciones del sistema.

Firma: Jairo Wladimir Jhayya Perlaza **Fecha:** 9 de octubre de 2026

Referencias

Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). *Ley Orgánica de Telecomunicaciones*. Registro Oficial, Tercer Suplemento 439, 18 de febrero de 2015.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial, Quinto Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.

DrivenData. (s. f.). *Deon: An ethics checklist for data scientists*. https://deon.drivendata.org

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., y Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM, 64*(12), 86-92. https://doi.org/10.1145/3458723

Google. (s. f.). *HTTPS encryption on the web*. Google Transparency Report. https://transparencyreport.google.com/https/overview

Hynek, K., Luxemburk, J., Pešek, J., Čejka, T., y Šiška, P. (2024). CESNET-TLS-Year22: A year-spanning TLS network traffic dataset from backbone lines. *Scientific Data, 11*, 1156. https://doi.org/10.1038/s41597-024-03927-4

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., y Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220-229). ACM. https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, 12 de julio de 2024.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2016). Sentencia de 19 de octubre de 2016, *Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland*, asunto C-582/14.

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. (2026). *Reflexión ética y presentación del proyecto* [Presentación de clase, semana 4]. Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial.